

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Джафар Идрисов

2026-03-28

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и рассмотреть его поведение в трёх характерных режимах:

1. без учета затухания;

1.1 Цель работы

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и рассмотреть его поведение в трёх характерных режимах:

1. без учета затухания;
2. при наличии затухания;

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и рассмотреть его поведение в трёх характерных режимах:

1. без учета затухания;
2. при наличии затухания;
3. при наличии затухания и внешнего воздействия.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора в консервативном случае.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора в консервативном случае.
2. Сформулировать уравнение затухающих колебаний и исследовать его поведение.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора в консервативном случае.
2. Сформулировать уравнение затухающих колебаний и исследовать его поведение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора в консервативном случае.
2. Сформулировать уравнение затухающих колебаний и исследовать его поведение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Записать уравнение при наличии внешней силы.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора в консервативном случае.
2. Сформулировать уравнение затухающих колебаний и исследовать его поведение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Записать уравнение при наличии внешней силы.
5. Исследовать решение и фазовый портрет вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Модель линейного осциллятора применяется для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Модель линейного осциллятора применяется для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — параметр затухания;

2.1 Гармонический осциллятор

Модель линейного осциллятора применяется для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — параметр затухания;
- ω_0 — собственная частота системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Модель линейного осциллятора применяется для описания различных динамических процессов.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — параметр затухания;
- ω_0 — собственная частота системы;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

При отсутствии потерь энергии система описывается:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом режиме энергия сохраняется, а колебания имеют устойчивый периодический характер.

При наличии диссипации:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Амплитуда уменьшается со временем, и система стремится к равновесию.

При добавлении внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при затухании система может поддерживать колебательное движение.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используются значения:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал времени:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

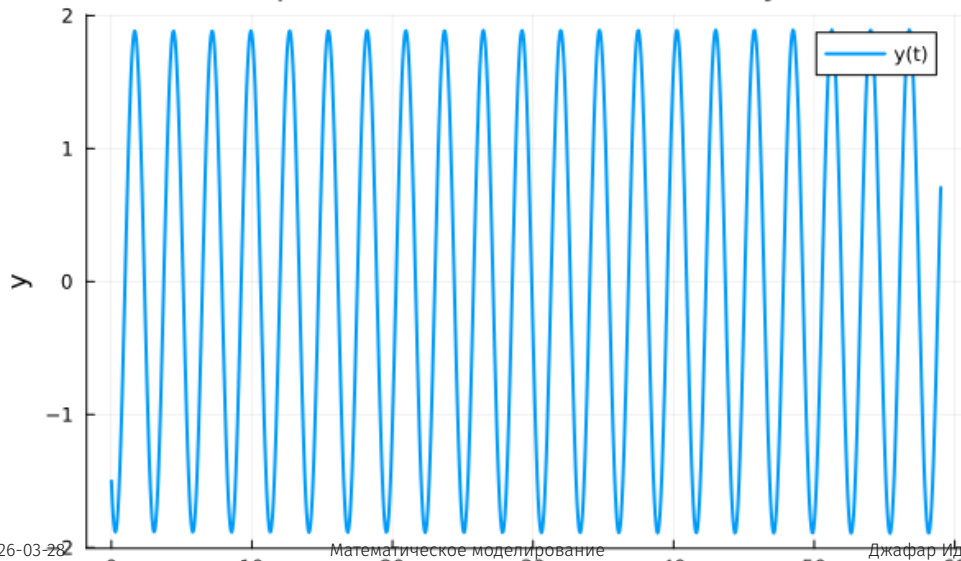
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

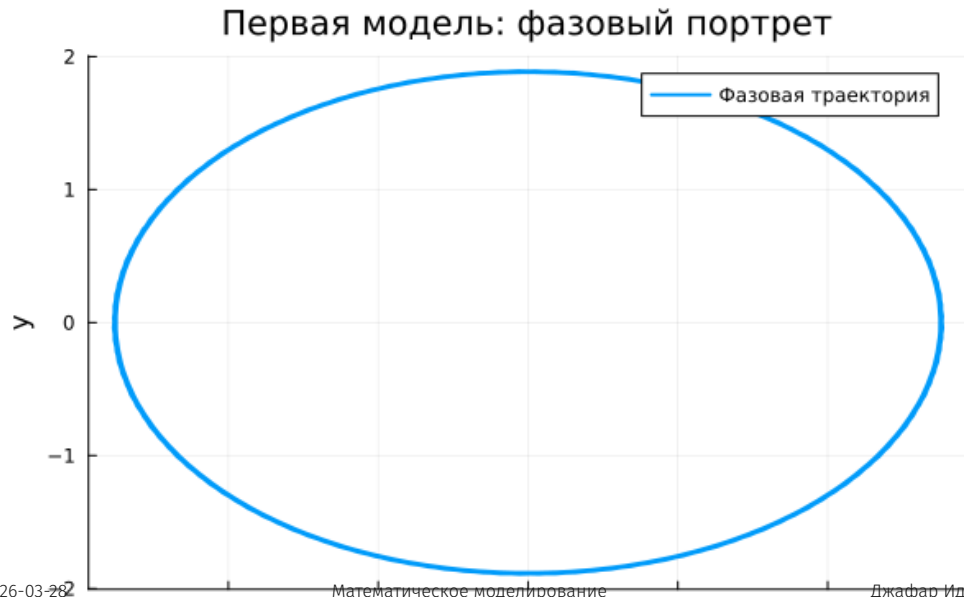
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$





5.3 Первая модель: анализ

Рассматриваемая система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные особенности:

- амплитуда не изменяется;

Это типичный пример идеального гармонического осциллятора.

5.3 Первая модель: анализ

Рассматриваемая система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные особенности:

- амплитуда не изменяется;
- движение строго периодически;

Это типичный пример идеального гармонического осциллятора.

5.3 Первая модель: анализ

Рассматриваемая система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные особенности:

- амплитуда не изменяется;
- движение строго периодически;
- энергия сохраняется;

Это типичный пример идеального гармонического осциллятора.

5.3 Первая модель: анализ

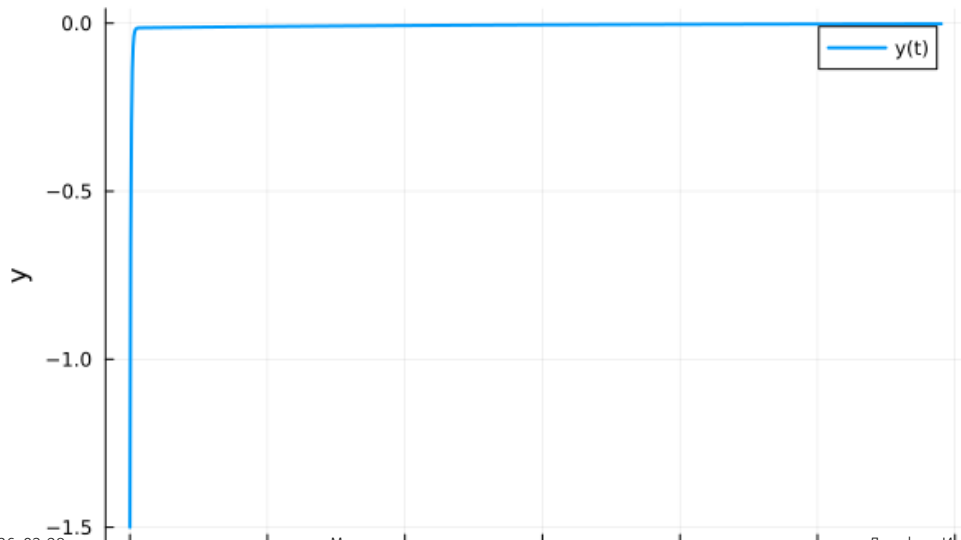
Рассматриваемая система демонстрирует устойчивые периодические колебания.

Характерные особенности:

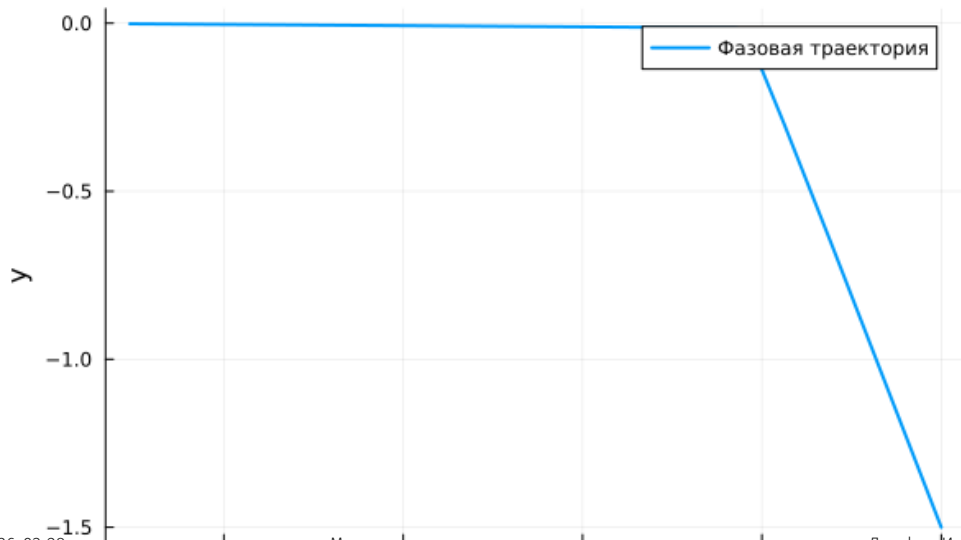
- амплитуда не изменяется;
- движение строго периодически;
- энергия сохраняется;
- фазовая траектория замкнута.

Это типичный пример идеального гармонического осциллятора.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Особенности:

- переменная стремится к нулю;

Это соответствует сильно затухающему режиму.

Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Особенности:

- переменная стремится к нулю;
- колебательный режим исчезает;

Это соответствует сильно затухающему режиму.

Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Особенности:

- переменная стремится к нулю;
- колебательный режим исчезает;
- траектория сходится к равновесию;

Это соответствует сильно затухающему режиму.

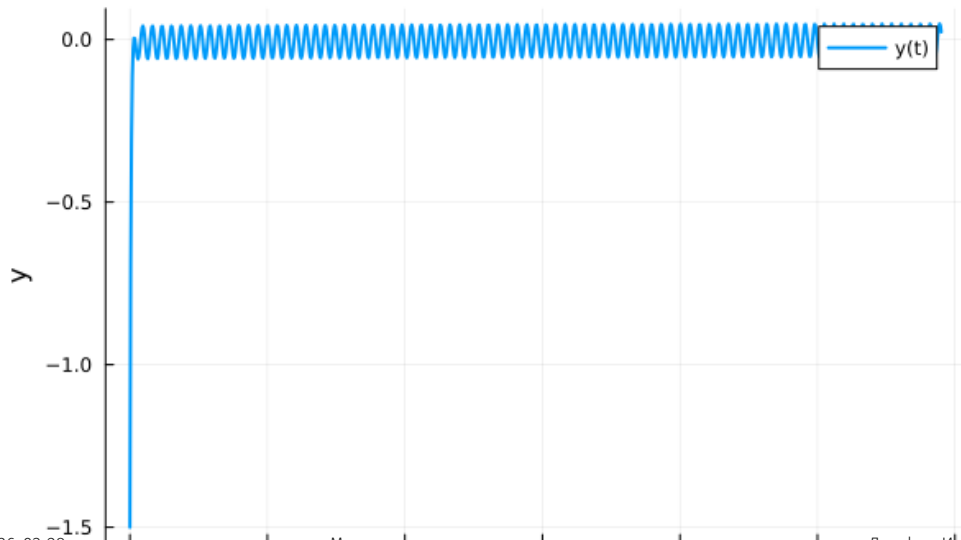
Здесь наблюдается быстрое подавление колебаний.

Особенности:

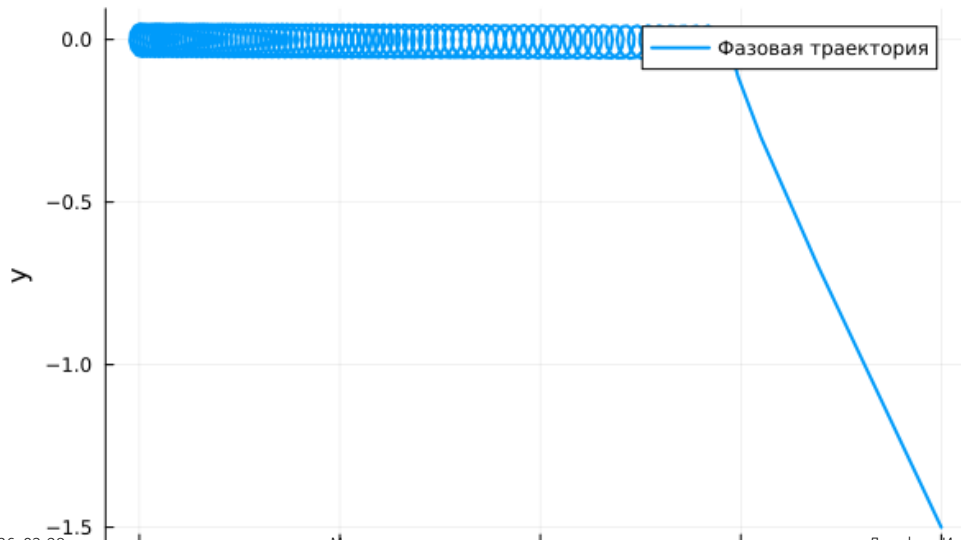
- переменная стремится к нулю;
- колебательный режим исчезает;
- траектория сходится к равновесию;
- система стабилизируется.

Это соответствует сильно затухающему режиму.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



5.9 Третья модель: анализ

В данной модели присутствует внешнее воздействие.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;

Таким образом, реализуется режим установившихся колебаний под действием силы.

В данной модели присутствует внешнее воздействие.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- решение не обнуляется;

Таким образом, реализуется режим установившихся колебаний под действием силы.

В данной модели присутствует внешнее воздействие.

Результаты:

- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- решение не обнуляется;
- система сохраняет движение;

Таким образом, реализуется режим установившихся колебаний под действием силы.

В данной модели присутствует внешнее воздействие.

Результаты:

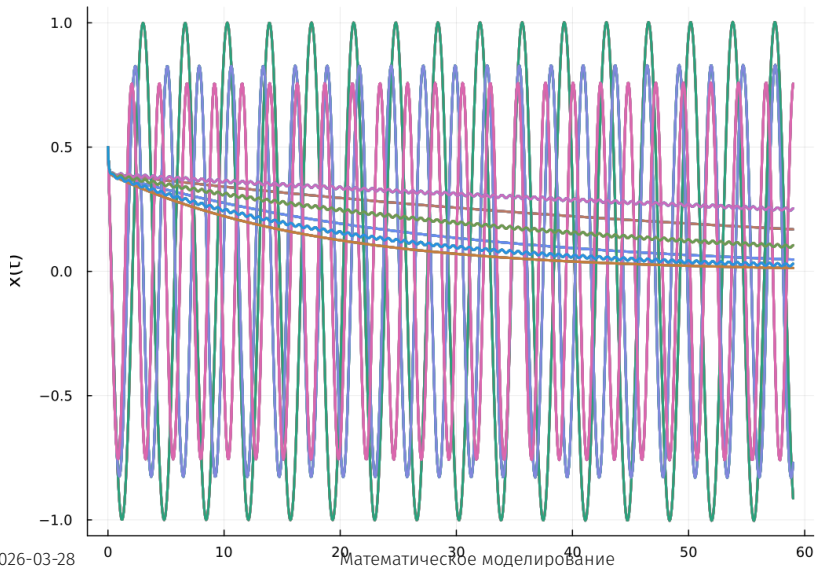
- формируются устойчивые вынужденные колебания;
- решение не обнуляется;
- система сохраняет движение;
- фазовая траектория ограничена.

Таким образом, реализуется режим установившихся колебаний под действием силы.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



Исследование показало:

- в первой модели изменяется частота;

Исследование показало:

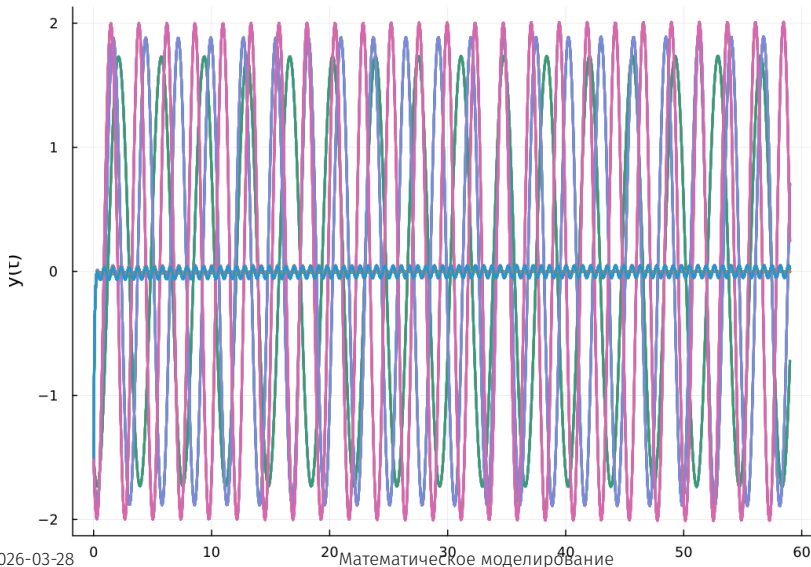
- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;

Исследование показало:

- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;
- в третьей — параметры установившегося режима.

6.3 Траектории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Получены аналогичные выводы:

- первая система сохраняет колебания;

Получены аналогичные выводы:

- первая система сохраняет колебания;
- вторая быстро затухает;

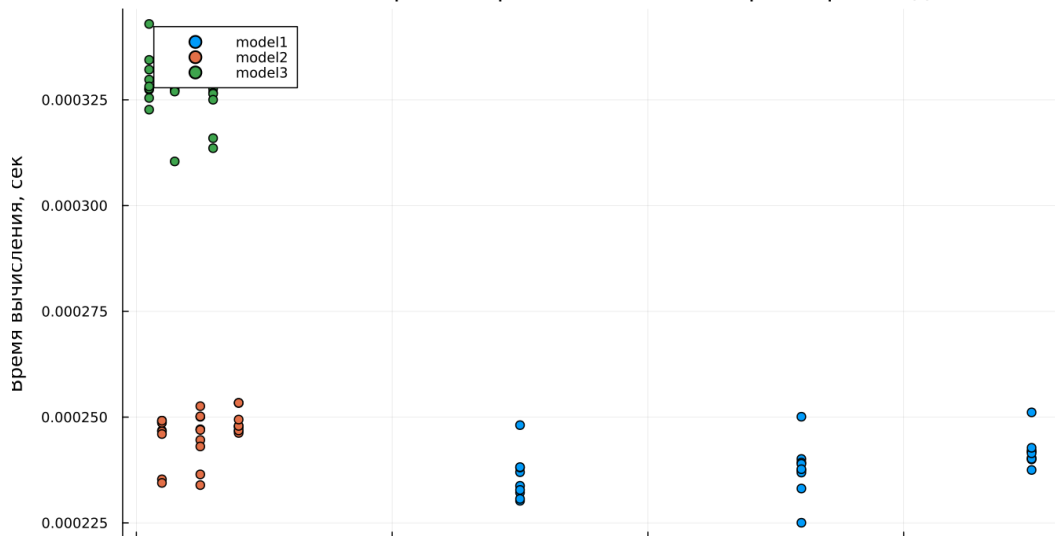
Получены аналогичные выводы:

- первая система сохраняет колебания;
- вторая быстро затухает;
- третья поддерживается внешним воздействием.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время выполнения

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Результаты показывают:

- минимальные затраты у первой модели;

Тем не менее, вычисления остаются эффективными.

Результаты показывают:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные — у второй;

Тем не менее, вычисления остаются эффективными.

Результаты показывают:

- минимальные затраты у первой модели;
- умеренные — у второй;
- максимальные — у третьей.

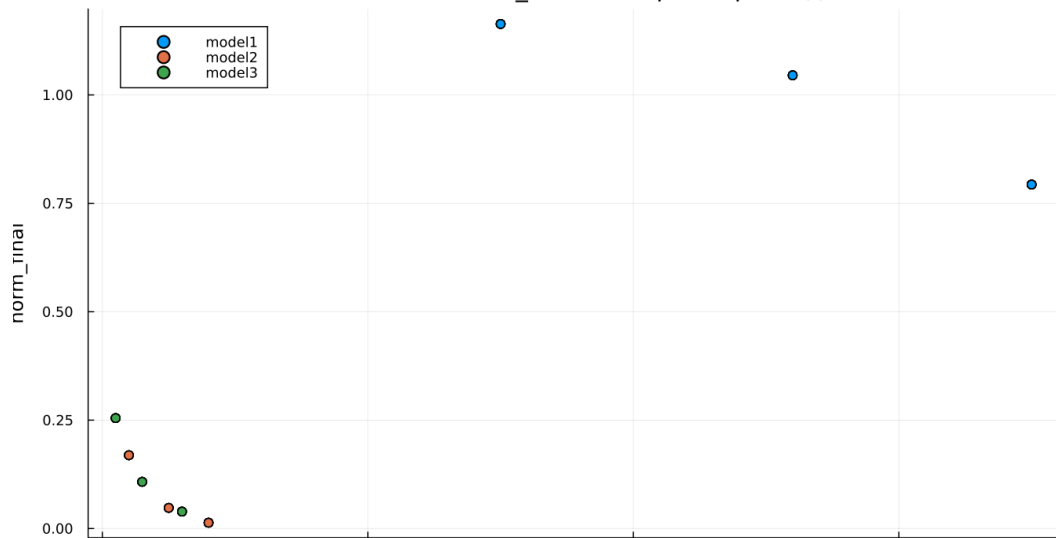
Тем не менее, вычисления остаются эффективными.

8. 8. Анализ итоговой метрики

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Зависимость

Зависимость norm_final от параметра модели



Наблюдается:

- в первой модели значение сохраняется;

Наблюдается:

- в первой модели значение сохраняется;
- во второй стремится к нулю;

Наблюдается:

- в первой модели значение сохраняется;
- во второй стремится к нулю;
- в третьей остаётся малым, но ненулевым.

9. 9. Итоги

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухающая система переходит к равновесию.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухающая система переходит к равновесию.
3. Вынужденная система выходит на стационарный режим.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухающая система переходит к равновесию.
3. Вынужденная система выходит на стационарный режим.
4. Параметры определяют характер движения.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухающая система переходит к равновесию.
3. Вынужденная система выходит на стационарный режим.
4. Параметры определяют характер движения.
5. Численные методы дают быстрые результаты.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухающая система переходит к равновесию.
3. Вынужденная система выходит на стационарный режим.
4. Параметры определяют характер движения.
5. Численные методы дают быстрые результаты.
6. Метрика `norm_final` отражает тип динамики.